

ЧЕК-ЛИСТ

Теория вероятностей и статистика

Выбор без возвращения, характеристики центра,
размах, дисперсия и стандартное отклонение

Подготовка к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

17 сентября 2026 г.



1. Вероятность: сначала переводим текст в последовательность событий

В задачах с последовательными извлечениями главная трудность часто состоит в правильной интерпретации условия. Перед вычислениями полезно записать, **что должно произойти на каждом шаге**.

Например, фраза

«первый синий фломастер появился третьим»

означает, что первые два фломастера должны быть несиними, а третий — синим. Если фломастеры только красные и синие, схема события такова:

$$K K S,$$

где K — красный, S — синий.

Выбор без возвращения

Если извлечённый предмет обратно не возвращают, после каждого шага меняются и общее количество предметов, и количество предметов соответствующего цвета.

Пусть имеется 7 красных и 3 синих фломастера. Тогда

$$P(KKS) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{40}.$$

Знаменатели уменьшаются:

$$10, \quad 9, \quad 8,$$

поскольку после каждого извлечения предметов становится на один меньше.

Правило произведения

Для конкретной последовательности событий используем условные вероятности:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B).$$

Практический смысл: если требуется, чтобы произошло событие A и затем B и затем C , вероятности по ветви перемножаются.

2. Когда вероятности складывают

Если условию подходят несколько **взаимоисключающих сценариев**, их вероятности складывают.

Например, две пары «чашка + блюдце» могут оказаться одноцветными в трёх случаях по количеству синих пар:

0 синих пар, 1 синяя пара, 2 синие пары.

Эти случаи одновременно произойти не могут, поэтому

$$P = P_0 + P_1 + P_2.$$

Внутри каждого сценария последовательные извлечения по-прежнему требуют умножения вероятностей.

Фраза в условии	Что делаем
A и затем B	перемножаем вероятности по одной ветви
A или B , причём случаи несовместимы	складываем вероятности случаев

3. Задача о чашках и блюдцах

На первой полке стоят 36 блюдец: 14 синих и 22 красных. На второй полке стоят 36 чашек: 27 синих и 9 красных. С каждой полки случайно выбирают по два предмета без возвращения.

Чтобы из выбранных предметов можно было составить две одноцветные чайные пары, число выбранных синих чашек должно совпасть с числом выбранных синих блюдец. Возможны три случая: выбрать по 0, по 1 или по 2 синих предмета каждого вида.

Для блюдец:

$$P_{\text{бл}}(0) = \frac{22}{36} \cdot \frac{21}{35} = \frac{11}{30},$$

$$P_{\text{бл}}(1) = \frac{14}{36} \cdot \frac{22}{35} + \frac{22}{36} \cdot \frac{14}{35} = \frac{22}{45},$$

$$P_{\text{бл}}(2) = \frac{14}{36} \cdot \frac{13}{35} = \frac{13}{90}.$$

Для чашек:

$$P_{\text{ч}}(0) = \frac{9}{36} \cdot \frac{8}{35} = \frac{2}{35}, \quad P_{\text{ч}}(1) = \frac{27}{70}, \quad P_{\text{ч}}(2) = \frac{39}{70}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} P &= P_{\text{бл}}(0)P_{\text{ч}}(0) + P_{\text{бл}}(1)P_{\text{ч}}(1) + P_{\text{бл}}(2)P_{\text{ч}}(2) \\ &= \frac{11}{30} \cdot \frac{2}{35} + \frac{22}{45} \cdot \frac{27}{70} + \frac{13}{90} \cdot \frac{39}{70} = \frac{29}{100}. \end{aligned}$$

Самопроверка: для каждого вида предметов вероятности случаев 0, 1, 2 синих должны в сумме давать 1.

4. Характеристики центра данных

На занятии использовались три основные характеристики:

среднее арифметическое медиана мода.

Они отвечают на разные вопросы, поэтому выбор характеристики зависит от смысла данных.

4.1. Среднее арифметическое

Для числового набора $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Среднее использует каждое наблюдение и поэтому чувствительно к очень большим или очень маленьким значениям.

Например, для набора

0,1, 1, 2, 3, 100

имеем

$$\bar{x} = \frac{106,1}{5} = 21,22.$$

Одно большое значение 100 заметно сдвинуло среднее вверх.

4.2. Медиана

Медиана — значение, характеризующее середину **упорядоченного** числового набора.

Первый шаг всегда один:

расположить данные по возрастанию.

Если количество элементов нечётное, медиана — центральный элемент. Например,

$$3, 4, 5, 8, 10 \quad \Rightarrow \quad Me = 5.$$

Если количество элементов чётное, медиана равна среднему арифметическому двух центральных элементов:

$$2, 4, 5, 6, 7, 9 \quad \Rightarrow \quad Me = \frac{5 + 6}{2} = 5,5.$$

Для набора

$$0,1, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 100$$

медиана равна 2. Она значительно устойчивее среднего к отдельному большому значению 100.

4.3. Мода

Мода — значение, встречающееся чаще остальных.

Например,

$$2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 \quad \Rightarrow \quad Mo = 4.$$

Мода — само значение 4, а число 3 показывает его абсолютную частоту.

Если максимальная частота одинакова у нескольких значений, мод может быть несколько. Например,

1, 1, 2, 2, 3

имеет две моды: 1 и 2.

5. Как выбрать характеристику

Характеристика	Что учитывает	Когда особенно полезна
Среднее арифметическое	все числовые наблюдения	когда важен вклад каждого значения; чувствительность к выбросам нужно учитывать
Медиана	порядок данных и центральное положение	при сильных выбросах или заметной асимметрии
Мода	максимальную частоту	когда важно определить самое частое значение или категорию

Пример: время дороги до школы

Пусть почти все ученики добираются до школы за 10–20 минут, а один ученик — за 60 минут. Значение 60 является выбросом и заметно увеличивает среднее. Для описания типичного времени в такой ситуации медиана обычно устойчивее.

Числовые и категориальные данные

Пусть способы дороги до школы имеют частоты:

Способ	машина	метро	пешком	автобус
Частота	4	7	8	11

Среднее чисел 4,7,8,11 равно 7,5 и означает среднее количество учеников на одну категорию. Оно не отвечает на вопрос, *какой способ передвижения встречается чаще всего*.

Для категориальных данных без естественного порядка медиана не определяется. Здесь содержательно полезна мода: наиболее частая категория — **автобус**.

6. Разброс данных

Характеристики центра показывают, около чего расположены данные. Чтобы описать, насколько далеко значения разбросаны друг от друга, используют характеристики разброса.

6.1. Размах

Размах равен разности максимального и минимального значений:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Например, для набора

$$1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 10$$

получаем

$$R = 10 - 1 = 9.$$

Размах учитывает только два крайних значения, поэтому даёт грубую оценку разброса.

6.2. Дисперсия

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — весь рассматриваемый числовой набор, а $\bar{x}$ — его среднее арифметическое. Дисперсия этого набора определяется формулой

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

В развёрнутом виде:

$$D = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}.$$

Алгоритм вычисления

1. Найдите среднее арифметическое $\bar{x}$.
2. Для каждого элемента найдите отклонение $x_i - \bar{x}$.
3. Возведите каждое отклонение в квадрат.

4. Сложите квадраты отклонений.
5. Разделите сумму на количество наблюдений n .

Квадраты не дают положительным и отрицательным отклонениям взаимно уничтожиться при сложении.

Если значение a встречается k раз, одинаковые слагаемые удобно объединять:

$$\underbrace{(a - \bar{x})^2 + \dots + (a - \bar{x})^2}_{k \text{ раз}} = k(a - \bar{x})^2.$$

6.3. Стандартное отклонение

Стандартное отклонение равно квадратному корню из дисперсии:

$$\sigma = \sqrt{D}.$$

Дисперсия измеряется в квадрате исходных единиц, а стандартное отклонение — в тех же единицах, что и сами данные. Поэтому σ удобнее для интерпретации масштаба разброса.

Чем больше σ , тем сильнее значения в среднем удалены от среднего арифметического. Если все элементы набора одинаковы, то

$$D = 0, \quad \sigma = 0.$$

Интервал

$$[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$$

можно использовать как наглядный ориентир масштаба одного стандартного отклонения от среднего. Без дополнительных сведений о распределении данных этому интервалу нельзя приписывать фиксированную вероятность попадания.

7. Полный пример: дисперсия и стандартное отклонение

Рассмотрим набор

$$1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 12.$$

Количество элементов равно 10, а сумма равна 50, поэтому

$$\bar{x} = \frac{50}{10} = 5.$$

Дисперсия:

$$\begin{aligned} D &= \frac{(1-5)^2 + (2-5)^2 + 2(3-5)^2 + (4-5)^2 + 3(5-5)^2 + (10-5)^2 + (12-5)^2}{10} \\ &= \frac{16 + 9 + 8 + 1 + 0 + 25 + 49}{10} = \frac{108}{10} = 10,8. \end{aligned}$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{10,8} \approx 3,29.$$

Границы интервала одного стандартного отклонения от среднего:

$$5 - 3,29 \approx 1,71, \quad 5 + 3,29 \approx 8,29.$$

То есть

$$[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma] \approx [1,71; 8,29].$$

Этот интервал описывает масштаб разброса около среднего; сам по себе он не гарантирует заданную долю наблюдений внутри него.

8. Что происходит при выбросе

Рассмотрим набор

$$2, 4, 5, 7, 9, 11, 13.$$

Его медиана равна

$$Me = 7.$$

Заменим 13 на 30:

2, 4, 5, 7, 9, 11, 30.

Медиана по-прежнему равна 7, а среднее арифметическое увеличится с

$$\frac{51}{7} \approx 7,29$$

до

$$\frac{68}{7} \approx 9,71.$$

Это показывает устойчивость медианы к изменению крайнего значения.

Важно: медиана зависит от центрального положения элементов после упорядочивания. Она может измениться и при неизменном количестве элементов, если изменятся значения в центральной части ряда.

9. Частые ошибки

1. **Искать медиану до упорядочивания данных.** Сначала расположите числа по возрастанию.
2. **При чётном количестве элементов выбирать только одно центральное число.** Нужно взять среднее двух центральных значений.
3. **Путать моду и частоту.** Мода — значение или категория; частота — количество появлений.
4. **При выборе без возвращения оставлять прежний знаменатель.** После каждого извлечения общее количество оставшихся предметов уменьшается.
5. **Складывать вероятности событий, которые должны произойти последовательно.** По одной последовательной ветви вероятности перемножаются.
6. **Забывать оба порядка в смешанном случае.** Например, «один синий и один красный» может произойти как SK или как KS .
7. **Механически применять среднее, медиану и моду к любым данным.** Сначала определите, являются данные числовыми или категориальными и какой вопрос требуется решить.
8. **Считать интервал $\bar{x} \pm \sigma$ гарантированным вероятностным интервалом.** Без дополнительных предположений это только характеристика масштаба разброса.

10. Итоговый чек-лист

- ☐ Я умею переводить словесное условие вероятностной задачи в последовательность событий.
- ☐ Я учитываю изменение числителей и знаменателей при выборе без возвращения.
- ☐ Я различаю ситуации «и» и «или».
- ☐ Я умею находить среднее арифметическое, медиану и моду.
- ☐ Перед поиском медианы я упорядочиваю числовой набор.
- ☐ Я понимаю влияние выброса на среднее и медиану.
- ☐ Я умею находить размах.
- ☐ Я умею вычислять дисперсию и стандартное отклонение.
- ☐ Я могу объяснить смысл полученной статистической характеристики.

Тренировочный блок

Сначала определите, какое правило требуется применить. В вероятностных задачах выпишите последовательность событий; в статистических – укажите смысл найденной характеристики.

1. Характеристики центра и размах.

Дан набор

12, 5, 8, 5, 17, 9, 5, 6.

Найдите среднее арифметическое, медиану, моду и размах.

2. Первый синий – третьим.

В коробке находятся 8 красных и 4 синих фломастера. Фломастеры последовательно извлекают случайным образом без возвращения. Найдите вероятность того, что первый синий фломастер появится третьим.

3. Выброс и типичное значение.

Время дороги до школы у семи учеников составило

12, 14, 15, 15, 16, 18, 65

минут.

- Найдите среднее арифметическое.
- Найдите медиану.
- Какая из этих двух характеристик устойчивее описывает типичное время дороги для данного набора? Кратко объясните выбор.

4. Дисперсия и стандартное отклонение.

Для набора

1, 3, 3, 5, 8

найдите среднее арифметическое, дисперсию

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

стандартное отклонение σ и границы интервала $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$. Ответы с корнем округлите до сотых.

5. Чашки и блюдца.

На одной полке находится 10 блюдец: 6 синих и 4 красных. На другой полке находится 10 чашек: 7 синих и 3 красных.

С каждой полки случайным образом без возвращения выбирают по два предмета. Найдите вероятность того, что выбранные предметы можно разбить на две пары «чашка + блюдце», причём в каждой паре чашка и блюдце одного цвета.

Ответы

№	Ответ
1	$\bar{x} = 8,375$; $Me = 7$; $Mo = 5$; $R = 12$.
2	$\frac{28}{165} \approx 0,170$.
3	$\bar{x} = \frac{155}{7} \approx 22,14$ мин; $Me = 15$ мин. Для описания типичного времени в этом наборе устойчивее медиана: значение 65 мин является сильным выбросом.
4	$\bar{x} = 4$; $D = \frac{28}{5} = 5,6$; $\sigma = \sqrt{5,6} \approx 2,37$; интервал $\approx [1,63; 6,37]$.
5	$\frac{31}{75} \approx 0,413$.